

DATA STRUCTURE AGENT

树的遍历练习题

用序列检查遍历理解

统一模板：学习目标 · 核心概念 · 状态变化 · 操作模板 · 易错点 · 练习

一、学习目标

- 能从树写出遍历序列
- 能根据访问顺序判断遍历类型
- 能用层序队列解释状态变化

二、核心概念

访问序列 把每次 visit 的节点按顺序写下来。

递归栈 DFS 遍历隐含使用调用栈。

三、状态变化或解题路径

- 1. 画出根、左、右
- 2. 标记访问根的时机
- 3. 逐层或递归写序列
- 4. 检查节点是否遗漏

操作模板

层序:

```
queue = [root]
while queue:
    node = queue.pop(0)
    visit(node)
    push(node.left)
    push(node.right)
```

易错点

- 把空节点也写进结果
- 递归回溯时重复访问
- 层序没有按从左到右入队

练习题

- 根为 A，左 B，右 C 的前序是什么？
- 同一棵树的中序是什么？
- 层序遍历时队列如何变化？

小结

遍历题适合边画边写，序列必须和访问动作一一对应。